	식 (22) $I_{0,th} = \frac{n_{th}}{\tau\sigma_A(1-n_{th})} \approx \frac{n_{th}}{\tau\sigma_A}$	0,3	
	수치: $I_{0,th} = 3,58\cdot 10^{21} cm^{-2}\cdot s^{-1}$	0,3	
	식 (23) $\varepsilon = \frac{hc}{\lambda}$	0,1	
	식 (24) $I_E = \varepsilon I_{0,th}$	0,1	
	수치: $I_E = 1,37\cdot 10^3 \frac{W}{cm^2}$	0,1	
3.13	도함수가 영이 됨	0,1	**2,0**
	식 (25) $\bar{n} = \frac{1}{KT}$	0,2	
	식 (26) $I_G = \frac{I_0\sigma_A - \frac{1}{\tau}\bar{n}}{2\sigma_E\bar{n}}$	0,2	
	식 (27) $I_0 = \eta I_{0,th} = \eta\frac{\bar{n}}{\tau\sigma_A}$	0,2	
	식 (28) $I_G = \frac{\eta\frac{\bar{n}}{\tau\sigma_A}\sigma_A - \frac{1}{\tau}\bar{n}}{2\sigma_E\bar{n}} = \frac{\eta-1}{2\tau\sigma_E}$	0,3	
	식 (30) $E = \frac{1-\rho}{2\tau\sigma_E}$	0,2	
	수치: $E = 5,41\cdot 10^{22} см^{-2}\cdot c^{-1}$	0,3	
	그래프: 축의 물리량과 눈금을 표시함	0,1	
	그래프: 직선으로 그림	0,2	
	그래프: 직선이 1을 지남	0,2	
3.14	식 (31) $N_A = \eta I_{0,th}\sigma_A\gamma Sl$	0,4	**1,0**
	식 (32) $N_E = E(\eta-1)S$	0,3	
	식 (34) $f = \frac{\eta-1}{\eta}$	0,3	
총점			**10,0**